深圳市盐田区垃圾发电厂“8.6”焚烧炉机械伤害一般事故调查报告

来源：盐田区应急管理局　　发布时间：2020-11-06

2020年8月6日凌晨2时53分左右,盐田街道辖区深圳市盐田深能环保有限公司（盐田垃圾发电厂），在进行#2垃圾焚烧炉内处理炉排故障时，发生了一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失230.74万元。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、盐田街道办事处、盐田公安分局、区总工会等部门组成的深圳市盐田垃圾发电厂“8·6”焚烧炉机械伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，遵照“一线三排”要求，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、聘请相关专家技术分析鉴定等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故上报过程、事故原因等暴露出的问题，提出事故防范措施建议。调查情况如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位、人员概况

1.检修发包单位

深圳市盐田深能环保有限公司，成立于2020年3月20日，统一社会信用代码：91440300MA5G3MAD7L,地址：深圳市盐田区盐田街道永安社区盐田垃圾发电厂4楼，企业类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：魏×，公司经理：金××。在2020年之前是深圳市能源环保有限公司下属的盐田垃圾发电厂。

公司日处理生活垃圾450吨，年处理垃圾16万吨，装置两台日处理225吨垃圾的焚烧炉（#1炉、#2炉），配备一台6.5MW汽轮发电机组，年发电量5400万KWh，总投资约为2.7亿元，主要承担盐田区全量垃圾和罗湖区、大鹏新区部分生活垃圾处理的任务。

2.检修承包单位

天津蓝巢电力检修有限公司，成立于1991年12月27日，统一社会信用代码：91120102103228913E,地址：河东区七纬路三号，企业类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：刘××。2019年7月2日，天津蓝巢电力检修有限公司与深圳市能源环保有限公司（深圳市盐田区深能环保有限公司上级单位）签订了《深圳市能源环保有限公司盐田垃圾发电厂2019-2021年度日常检修维护服务合同》，合同总金额×××万元。2019年6月1日成立深圳盐田项目部，按合同规定开展盐田区深能环保有限公司全厂设备维护及污水运行值班工作，维护检修主要设备包括225T倾斜往复式垃圾焚烧炉两台、6.5MW发电机及汽轮机一台，渗滤液污水处理系统及其他附属设备。项目负责人：谢××。

公司具有电力工程施工总承包二级资质、建筑机电安装工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、环保工程专业承包叁级、承装（修、试）电力设施许可证（承修一级、承装四级、承试四级）、特种设备安装改造维修许可证（锅炉安装、维修、改造1级）、石油化工工程施工总承包三级、模板脚手架专业承包等。

3.劳务派遣单位

空间无限人力资源管理顾问有限公司深圳分公司，成立于2015年05月18日，统一社会信用代码：91440300342513201X，法定代表人：魏××，住所：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦一路50号鹏基商务时空大厦1110A。2019年5月23日，与天津蓝巢电力检修有限公司签订了《人力资源服务外包协议》，在协议框架内为天津蓝巢电力检修有限公司盐田垃圾发电厂项目提供劳务人员，项目经理叶××。

4.直接监管部门

盐田区城管和综合执法局，2019年9月11日深圳市城市管理和综合执法局下发（深城管通〔2019〕320号）通知，从2020年1月起，盐田能源生态园（盐田区深能环保有限公司）移交盐田区城管和综合执法局直接监管。要求单位派驻监管垃圾焚烧厂，重点检查垃圾进场、垃圾计量、车容车貌、设施设备运行、焚烧工矿、辅料投加、烟气排放、臭气控制、炉渣飞灰渗滤液处置、安全管理、厂区环境卫生等工作。

5.专业监管部门

深圳市市场监督管理局盐田监管局，按照国家《中华人民共和国特种设备安全法》《深圳经济特区特种设备安全条例》《特种设备现场监督检查规则》的要求，以及制定的日常监督检查计划，对盐田区深能环保有限公司内的垃圾焚烧炉等特种设备进行监管。

（二）检修维护服务项目概况

1.检修项目主要内容

日常检修维护服务项目包括垃圾发电厂内所有机、炉、烟气、电气、热控、环化等各种专业的日常维护工作。具体工作范围由主体部分维护、“三废”部分维护、其它部分（包括高压焊工、满堂脚手架、锅炉水平烟道清灰打焦、竖直烟道清灰打焦、反应塔及旋风分离器）等组成。

事发时的检修是#2垃圾焚烧炉于2020年8月4日开始进行的D级检修（根据检修内容的不同将检修分为A、B、C、D四个级别），主要检修内容有阀门检修、刮板捞渣机检修、炉底漏灰输送机检修、余热炉清焦等工作。事故具体发生在清灰打焦工作结束后，对临时发现的固定炉排故障进行检查的过程中。

2.涉事#2垃圾焚烧炉概况

生活垃圾焚烧炉由深圳能源环保有限公司设计，主要包括余热炉（锅炉）和焚烧炉两部分，是盐田垃圾焚烧发电厂的主要设备。其中余热炉（锅炉）用的是武汉锅炉股份有限公司生产的WGC18/4.0-1型锅炉，内、外检测均在有效内。深圳市盐田区深能环保有限公司根据相关特种设备管理规定进行管理，具体情况见下表。

#2余热炉（锅炉）基本情况

锅炉型号	WGC18/4.0-1	设备代码	11004403002004000014
产品编号	优炉354-2	单位内部编号	2#
制造单位	武汉锅炉股份有限公司		
安装单位	上海电力安装第二工程有限公司		
产权单位	深圳市盐田区深能环保有限公司		
使用单位	深圳市盐田区深能环保有限公司		

(http://www.sz.gov.cn/)

投用时间	2005年11月1日	年检时间	锅炉内部检验：2019.1； 锅炉外部检验：2020.3；

#2垃圾焚烧炉相关参数

单台焚烧炉额定处理垃圾量	9.4t/h（225t/d）
进炉垃圾低位发热量设计值	5860kJ/kg(1400kcal/kg)
不投油垃圾最低热值	1000kcal/kg
炉膛出口烟气温度	>850℃
锅炉年连续运行时间	>8000h
热灼减率	<3%
燃料种类	城市生活垃圾
炉排参数	炉排行程：平移炉排行程:第1～4段炉排260mm；第5段炉排 130mm； 液压油缸工作压力: 10MPa； 炉排速度：0～10mm/s； 滑动炉排支撑架与灰斗间隙：最小100mm，最大360mm；

3.涉事滑动炉排和支撑架概况

滑动炉排属于焚烧炉排的一级。焚烧炉排分三级，分别是固定炉排、滑动炉排和翻动炉排。涉事的滑动炉排是焚烧炉的重要组成，固定在滑动支撑架上，滑动油缸做活塞运动带动滑动炉排大轴转动，滑动炉排大轴转动时通过和滑动支撑架的连接杆带动炉排支撑架做平移运动从而使滑动炉排能够平移运动，详细结构见图1所示。

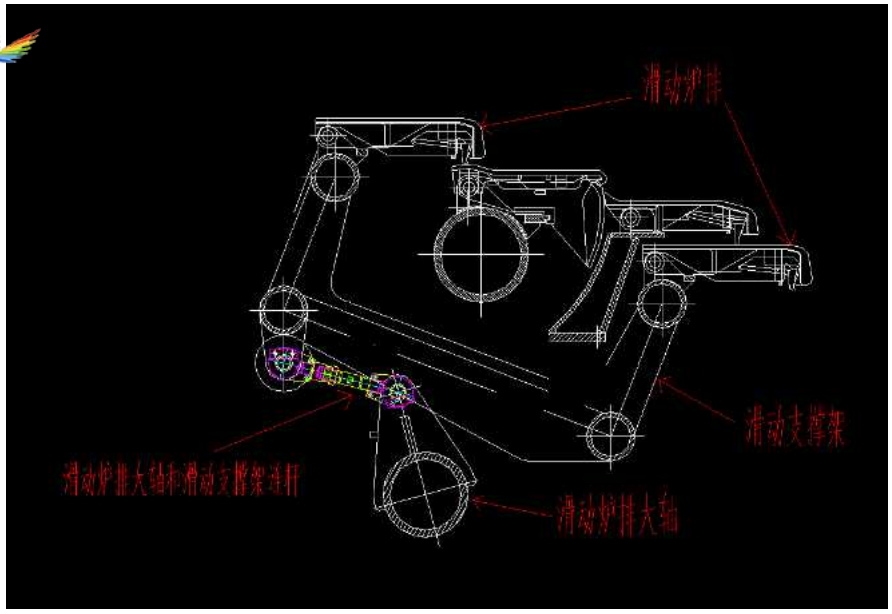


图1：滑动炉排及支撑架示意图

4.涉事炉排控制系统介绍

焚烧炉燃烧控制系统采用西门子公司的S7-400系列PLC组成，每条线采用一套控制系统，分别通过工业以太网和DCS系统的操作员站连接。中控室运行人员通过DCS系统的操作员站完成对焚烧炉运行的各类操作控制和监视。

燃烧炉排是建立燃烧和完成燃烧的核心。焚烧炉分为干燥段,气化段和冷却段单元。每个标准单元由2排翻动炉排片、2排滑动炉排片和2排固定炉排片组成。滑动炉排和翻动炉排是分开操作的，而且每个运动周期是分别进行的。

控制系统根据垃圾发热值从低到高，自动设置滑动炉排和翻动炉排的周期比分别为1S/4T（滑动炉排运动一个周期/翻动炉排翻动四次）、1S/3T、1S/2T、1S/1T、2S/1T、3S/1T、4S/1T。滑动炉排运动靠控制比例阀的液压油流速来控制液压缸的速度，这些炉排向前运动和快速向后运动，达到输送转移垃圾。翻动的炉排为两位垂直运动，对炉中的垃圾进行拨火、搅拌。可以使垃圾与空气充分混合，改善燃烧调节。垃圾焚烧线炉排系统如图5所示。

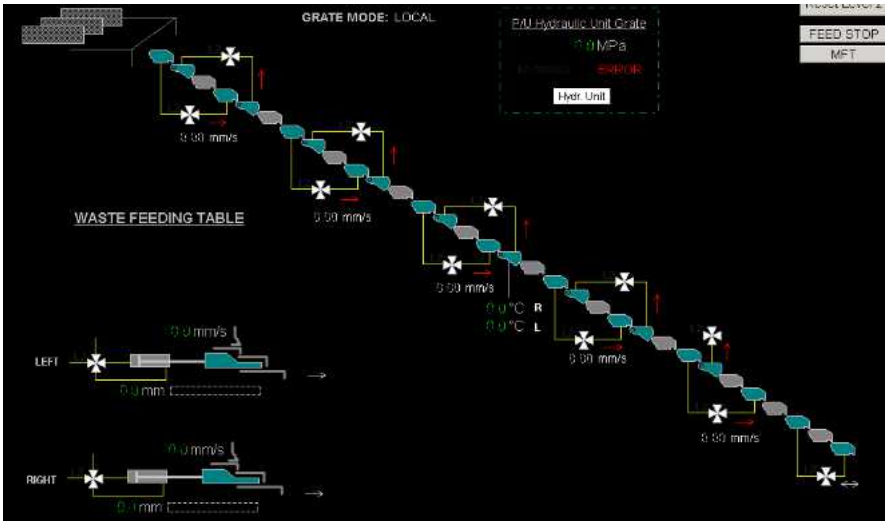


图5：垃圾焚烧线炉排系统

灰斗位于炉排下方，是该次事故的事发现场。灰斗内长×宽×高为3600×2570×2530mm，在灰斗的一侧有一个检修人孔门，大小尺寸为 600×500mm。灰斗作用是让炉膛内的助燃一次风经灰斗风室均匀分布到各个燃烧段，并可实现单个风室灰斗风量独立控制，并收集引导经炉排缝隙掉落的细小灰粒进入炉底漏灰输送机。灰斗内空间狭小、封闭，内部有炉排的传动装置（炉排传动大轴、炉排支撑架）等。经现场查勘，滑动炉排支撑架与灰斗壁间隙，推出时最大370mm，退回时最小100mm。详细情况如图2、3、4所示。

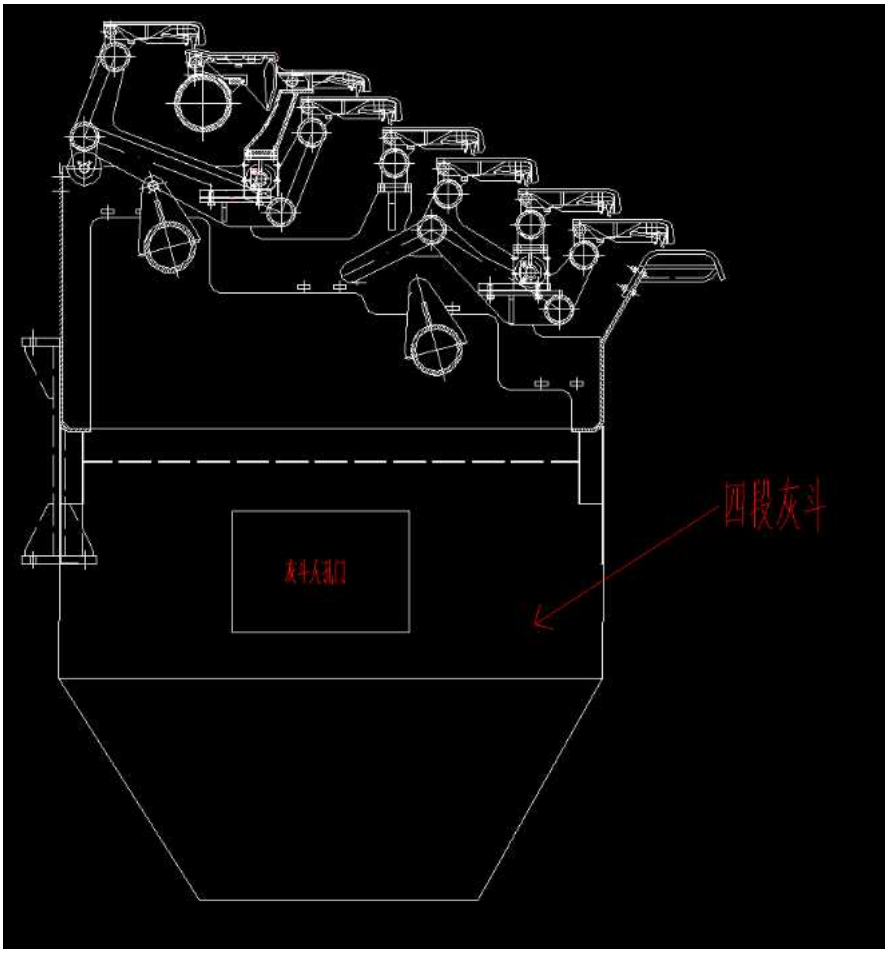


图2：灰斗示意图

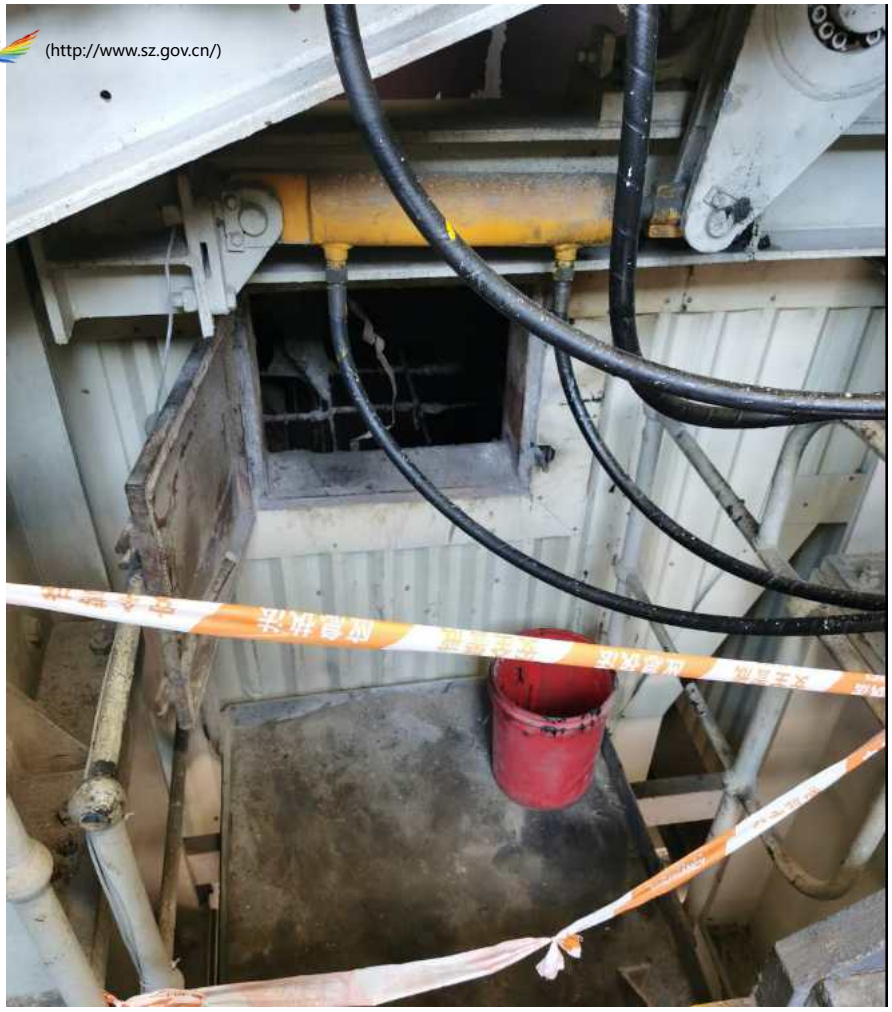


图3灰斗入口

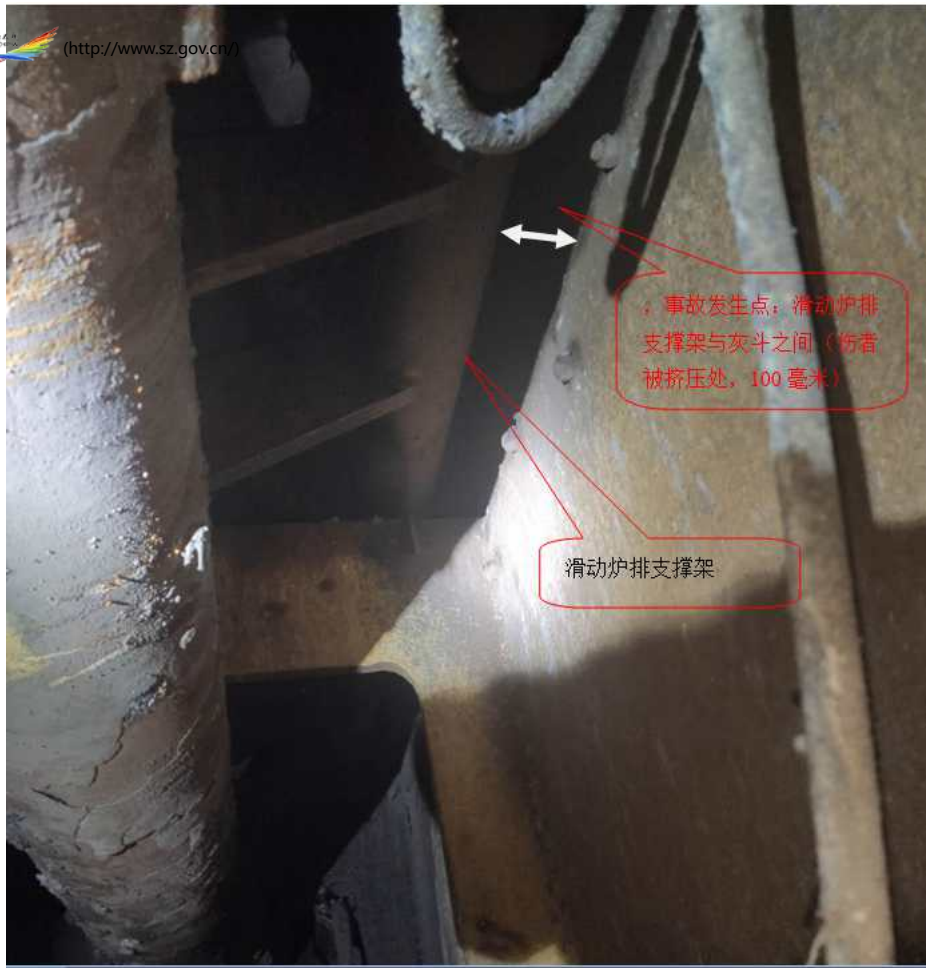


图4灰斗内挤压现场

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年8月6日凌晨1时35分左右，盐田区深能环保有限公司从8月4号开始进行的#2焚烧炉锅炉D级检修（炉膛清灰打焦）工作结束。最后一批清灰打焦的作业人员撤离#2焚烧炉炉膛，集中控制室人员启动阀站开始进行“押票推焦”工作。凌晨2时33分左右，在炉膛外的推焦观察人员赵×（天津蓝巢电力检修有限公司，检修工，死者）发现有一块炉排疑似脱落，高×门（盐田深能环保有限公司锅炉工程师，现场监护人员）用对讲机通知中控室高×飞（盐田深能环保有限公司，中控室主值班员）停止推焦作业。炉排停下后，高×门和谢××（天津蓝巢电力检修有限公司，项目经理）、秦××（天津蓝巢电力检修有限公司，锅炉班班长）、罗××（天津蓝巢电力检修有限公司，清灰打焦工作负责人）、赵×等一起进入炉膛检查，发现3段2级固定炉排第三块炉排片丢失。看到炉排缺失情况后，赵×说去检查一下炉排片是否掉在了下方灰斗里。2时38分左右高×门用对讲机通知中控室高×飞将#2炉四段一级滑动炉排手动滑出，以方便检查脱落情况（未推出时检查间隙只有100mm）。赵×便到锅炉外叫了在休息的邓×（天津蓝巢电力检修有限公司，检修工，事故直接目击者）一起，从灰斗检修人孔进入炉排下方灰斗检查，邓×负责照明，赵×向上进入到推开的炉排支撑架与灰斗壁之间（推开后宽度约370mm）检查。2时52分左右，炉排滑出异常（不到位），炉排支撑架退回，赵×被挤在了炉排支撑架与灰斗钢板壁之间。伤者被紧急送医后经抢救无效死亡。

（二）事故救援及报告情况

在一旁照明的邓×看到赵×被挤到后大叫“出事了，有人被压到了！”，在炉排上的高×门听到叫声后急忙用对讲机联系中控室，要求把4段一级滑动炉排立即滑出。2时53分左右，中控室值班员高×飞接到高×门通知后，急忙将#2炉四段滑动炉排手动滑出。罗××等人急忙走出炉膛，通过灰斗检修人孔进入事发灰斗，把受伤的赵×通过人孔抬出。这时，接到谢××出事电话的金××（盐田深能环保有限公司，经理）赶到，通知把单位的车开过来，并对赵×作了简单的护理。大约2-3分钟后车辆开过来，现场的人员一起把赵×抬上车，3点10分左右，金××、谢××、高×门、侯××（天津蓝巢电力检修有限公司，安全主管，驾驶车辆人）等人随车送伤者去医院。3点35分左右伤者到达盐田区人民医院（盐港院区）急诊内科抢

救。8月6日凌晨4时15分左右，医院的救护医生向110报警，约10分钟后盐田派出所人员到达医院，对现场人员询问并带回派出所做笔录。4时40分左右伤者经抢救无效宣布临床死亡。8时20分左右区总值班室接到盐田公安分局的报告，区应急管理局、盐田街道立即派人赶往事发现场开展相关调查。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死亡1人，死者赵×，男，年龄：43岁，身份证号码：512921197604××××××，身份证住址：四川省南充市嘉陵区×乡×村×组×号。于2019年7月1日与空间无限人力资源管理顾问有限公司深圳分公司签订劳务合同，派送到天津蓝巢电力检修有限公司检修岗位上班，合同期2年。死亡原因为钝性物体挤压，肺挫碎，心包破裂引起的“失血性休克死亡”。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失累计约×××万元（包括工伤保险），主要为死亡赔偿金，供养亲属抚恤金、丧葬费和事故处理等事务性费用。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

（1）作业人员违反电力规程相关规定，无工作票和相关许可擅自进入特种设备内部危险场所作业。

（2）设备操作人员未认真履行工作职责现场确认工作情况，未对滑出的炉排做安全措施。

（3）炉排支撑架滑动遇异常情况无法到位后退回，导致挤压事故发生。

2.间接原因

（1）天津蓝巢电力检修有限公司

1）没有按照电气安全工作规程相关规定，在进入焚烧炉灰斗作业前办理工作票。

2）现场管理失职，相关负责人未对作业人员的违章冒险行为进行制止。

3）没有制定炉排检维修安全操作规程，作业人员对炉排的维修检查过程无规可依。

4）未对员工进行三级安全培训教育。

（2）深圳市盐田区深能环保有限公司

1）未认真落实作业票管理制度对相关操作落实安全措施。

2）现场管理失职，对违规进入炉膛、现场违规作业等情况未能采取有效措施和管理。

3）现场安全标志标识缺失，进入灰斗的检修门未设置有限空间安全警示标志，没有风险告知。

4）对检修人员三级安全培训教育不到位，学时不足。

（二）事故性质

经过对事故原因的分析，该事故是一起相关单位未认真落实企业安全主体责任，未认真执行工作票等相关安全管理制度，相关操作规程缺失，现场安全监管失职，作业人员违反相关管理规定擅自冒险进入焚烧炉危险场所作业，而导致的一起机械伤害一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任单位

1.天津蓝巢电力检修有限公司

天津蓝巢电力检修有限公司作为劳务承包单位，安全意识淡薄，未认真落实安全生产主体责任，未落实员工三级安全培训教育，缺少针对性的检修操作规程，未认真履行工作票制度，作业现场管理失职，未及时制止和纠正工作人员的违章行为，对事故负有主要责任。

建议盐田区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定对其进行处罚。

2. 深圳市盐田区深能环保有限公司

深圳市盐田区深能环保有限公司作为检修发包单位，作业票管理制度落实不到位，运行操作指令未落实现场情况和安全措施，现场监护人员未认真履行安全监管职责，对事故的发生负有管理责任。

建议盐田区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定对其进行处罚。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

1.赵×，天津蓝巢电力检修有限公司检修工（劳务派遣），作为具备工作负责人资格的人员，安全意识淡薄，违反电力规程以及有限空间管理相关规定，无工作票和相关许可，在未落实安全措施的情况下擅自进入有限空间、危险场所检查，被异常退回的炉排支撑架挤压死亡，对事故负有直接责任。

违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其相关责任。

2.谢××，天津蓝巢电力检修有限公司深圳盐田项目部经理，未认真履行安全生产第一责任人职责，未有效组织制定相关检修操作规程，违规进入工作现场对临时作业没有请示及时发起工作票，现场管理失职，没有及时制止从业人员违章作业，安全监督管理不到位，对事故的发生负有管理责任。

建议盐田区应急管理部门依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项、第（三）项之规定对其进行处罚。

3.秦××，天津蓝巢电力检修有限公司锅炉班班长，违反工作票制度进入锅炉工作现场，对本班组锅炉检修现场安全管理失职，没有及时制止本班人员违章作业，对事故的发生负有管理责任。

建议盐田区应急管理部门依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项之规定对其进行处罚。

4.罗××，天津蓝巢电力检修有限公司工作票负责人，对本工作票工作现场作业是否遵守安全工作规程和安全措施是否到位检查失职，违反工作票制度，违规进入已“押票”的工作现场，没有制止从业人员违章作业，未能履行工作票安全监护职责，对事故负有管理责任。

建议盐田区应急管理部门依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项之规定对其进行处罚。

5.高×门，深圳市盐田区深能环保有限公司锅炉工程师、作业现场监护人，违反工作票制度，在没有工作票的情况下带领检修人员进入炉膛，没有制止从业人员违章作业行为；通知中控室外推炉排后未核查安全措施到位情况；作为检修委托方现场监护人，安全意识淡薄，未履行现场监管职责，对事故负有管理责任。

建议盐田区应急管理部门依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项、第（三）项之规定对其进行处罚。

6.张××，深圳市盐田区深能环保有限公司中控室当班值长，特种设备持证操作人员，安全意识淡薄，未能有效履行工作票许可人职责，对中控室操作监管职责缺失，未按规程要求安排人员对工作指令落实现场巡查及安全措施；对押票后作业人员进入炉膛内检查的违反作业票行为未及时制止，对事故负有管理责任。

建议盐田区应急管理部门依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）、（三）项之规定对其进行处罚。

7.高×飞，深圳市盐田区深能环保有限公司中控室当班主值班员，特种设备持证操作人员，未按规程要求在发出工作指令操作前后落实现场巡查和安全措施；对“押票”后作业人员进入炉膛内检查的违反作业票行为未及时制止，岗位履职不到位，对事故发生负有责任。

建议盐田区应急管理部门依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）、（三）项之规定对其进行处罚。

（三）建议依企业内部规章制度处理的人员

1.金××，深圳市盐田区深能环保有限公司经理（厂长），安全意识淡薄，未能督促、监管公司工作人员有效执行的公司安全规章制度，对外包检修单位安全监管不力，对事故的发生负有管理责任。

2.周××，深圳市盐田区深能环保有限公司安全主管工程师，对公司安全生产监管不到位，没能及时发现检修中存在的安全隐患、问题，对安全培训工作缺乏监管，对事故的发生负有管理责任。

建议深圳市盐田区深能环保有限公司依据公司内部规章制度，对金××、周××进行处理。

3.侯××，天津蓝巢电力检修有限公司安全主管，安全监督工作不到位，未能及时发现、纠正缺少检修安全操作规程和有关安全管理制度不全等安全问题，对安全培训管理不 到位，对事故的发生负有管理责任。

建议天津蓝巢电力检修有限公司依据公司内部规章制度，对侯××进行处理。

六、政府相关部门安全监管情况

（一）盐田区城管和综合执法局。根据深圳市城市管理和综合执法局《关于我市生活垃圾清运处理监管事项的通知》（深城管通〔2019〕320号）要求，盐田区城管和综合执法局2020年4月2日、5月10日、5月20日、6月16日、7月14日5次到盐田垃圾发电厂进行安全生产检查；委托苏州市伏泰信息科技股份有限公司派驻盐田垃圾发电厂开展日常监管，制定了监管方案并落实方案检查监管内容，1至7月每月有监管月报。

（二）深圳市市场监督管理局盐田监管局。制定印发了《盐田区2020年度特种设备从业单位的日常监督检查计划》，2020年7月6日按计划落实了检查。

七、事故防范措施和整改建议

（一）盐田垃圾发电厂和天津蓝巢电力检修有限公司。要深刻吸取事故教训，切实履行企业的安全生产主体责任，要建立健全严格完善的安全责任体系和安全操作规程，加强安全生产管理制度落实情况的监督考核；要规范施工作业规程的管理，加强对施工现场的安全管理和安全检查，及时发现和整治安全隐患，切实落实各项安全措施；要严格作业审批制度，强化动火、有限空间、高处等高风险作业的安全管理，规范技术交底，杜绝违章指挥、冒险作业行为；要强化现场管理人员、施工人员的安全教育培训，加强现场管理人员、施工人员的安全隐患风险防范意识，坚决制止违章作业；要严格监督、教育现场管理人员、 施工人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，严守安全生产作业规程；及时开展相关安全评价，达到安全生产条件，杜绝同类事故再次发生。

（二）盐田区城管和综合执法局。要进一步加大对企业的安全监管力度，不断提高安全管理业务水平，严格按照《深圳市城市管理和综合执法局关于我市生活垃圾清运处理监管事项的通知》的要求，强化监管手段，加强检查巡查，及时发现并督促企业整治安全隐患，做好现场安全管理，将监管责任落到实处。

（三）市市场监督管理局盐田监管局。要加强对企业特种设备监管和宣传教育力度，督促企业严格遵守特种设备维护、保养和检修的相关制度规定，加大对违反《中华人民共和国特种设备安全法》和安全技术规范要求行为的整治和处罚，督促企业切实做到“三落实（落实管理机构、责任人员、规章制度）、两有证（设备有使用证、作业人员有上岗证）、一检验（对设备按期检验）、一预案（制定特种设备应急预案）”的要求。

扫一扫在手机上打开当前页

为您推荐

盐田：营造敢闯敢干、奋发有为的良好政治生态 全力实现全年发展最好结果 (https://www.yantian.gov.cn/cn/zjyt/jjy... 2026-09-11

盐田区委理论学习中心组（扩大）学习会召开 (https://www.yantian.gov.cn/cn/zjyt/jjyt/zwdt/content/post_12965... 2026-09-03

盐田：坚持人民至上、生命至上 切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定 (https://www.yantian.gov.cn/cn/zjy... 2026-09-02

盐田：不忘初心担使命 凝心聚力启新程 推动全区各项事业高质量发展 (https://www.yantian.gov.cn/cn/zjyt/jjyt/zwd... 2026-08-25

(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0B6D344A526B1002E053012819AC19C8)

深圳市盐田区人民政府 版权所有 粤ICP备19142707号 (http://beian.miit.gov.cn/) 粤公网安备44030802000425号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode

网站维护单位：深圳市盐田区政务服务和数据管理局 网站标识码：4403080004